
EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA MATEMATICA Y EMPIRICA

INTRODUCCION

Una característica muy visible de la economía moderna es la difusión de los instrumentos matemáticos y empíricos en el núcleo de la investigación de prácticamente todos los economistas. La preocupación por formalizar la teoría económica y por juzgar su validez, al menos provisionalmente, ha estado constantemente presente en la economía a lo largo de todo el siglo xx y, muy en particular, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Mientras todas las revistas de la disciplina publican artículos con un contenido matemático y empírico, existen no menos de cinco revistas dedicadas exclusivamente a la técnica matemática y econométrica, que publican no menos de 6.000 páginas por año sobre el tema¹. Pocos programas de posgrado o de licenciatura en economía ofrecen un grado sin exigir alguna prueba de suficiencia en matemáticas o estadística. (Los estudiantes adelantados serían incapaces, sin esta preparación, de leer la mayor parte de la investigación económica.) Algunos economistas parecen esperar con impaciencia las nuevas técnicas matemáticas y estadísticas para poder empezar a utilizarlas junto con o para elaborar nuevas teorías económicas o nuevas contrastaciones de las teorías económicas.

¹ En un reciente artículo de síntesis, el premio Nobel Gerald Debreu (véanse Referencias) cita las siguientes revistas, como aquellas que juegan un papel más importante en la difusión de la técnica matemática en la economía: *Econometrica* (fundada en 1933), la *Review of Economic Studies* (1933), la *International Economic Review* (1960), el *Journal of Economic Theory* (1969) y el *Journal of Mathematical Economics* (1974). El *Journal of Econometrics* (1973) también puede añadirse a esta lista. El trabajo de Debreu sobre la evolución de la economía matemática informa sobre ciertos aspectos de este capítulo y es muy recomendable para los lectores que busquen una visión de conjunto de los desarrollos modernos en este campo.

Este ímpetu precipitado por la economía matemática ha sido recibido con un entusiasmo más bien diverso. A decir verdad, no todos los miembros de la profesión económica han recibido bien estos desarrollos o los han admitido sin criticarlos. Algunos creen que los costes de los desarrollos adicionales sobre líneas matemático-empíricas serán bastante mayores que los posibles o probables beneficios. Los defensores argumentan que la economía no puede ser nunca verdaderamente «científica» sin perseguir continuamente el cultivo de la técnica. Aunque una resolución definitiva de estos temas es ilusoria, el historiador de la economía debe formular algunas preguntas importantes. Por ejemplo, ¿cuáles son los orígenes de estos notables desarrollos metodológicos? ¿Cómo y para qué se aplican las matemáticas y la estadística a la economía y a la teoría económica? ¿Cuáles serían las ganancias y pérdidas de tales aplicaciones? ¿Cuál es la situación actual y el futuro probable de las matemáticas y de las técnicas de contrastación en la profesión y en la investigación económica? El propósito de este capítulo es el de proporcionar valoraciones provisionales de estos temas fundamentales y en constante progreso, y facilitar la comprensión de algunas aplicaciones elementales de los instrumentos matemáticos y empíricos a la teoría económica. Dado que los métodos de contrastación de la teoría económica fueron paralelos o siguieron a la aceptación y desarrollo de las técnicas matemáticas y estadísticas, se dedica atención, en primer lugar, a los métodos matemáticos y a su larga historia dentro de la economía.

ORIGENES Y DESARROLLO DEL METODO MATEMATICO

Desde los principios del análisis económico, los economistas han buscado métodos para explicar y exponer sus ideas. Algunas de éstas, como las relativas a las instituciones económicas y a la historia, y algunas épocas, como las que corresponden a las primitivas conmociones de la teoría económica, produjeron un análisis económico encajado en un estilo puramente literario. Pero los cálculos numéricos acompañaron a la teoría económica en algunos escritos desde el principio². Estos cálculos primitivos eran desarrollos naturales, porque la economía no trata sólo con «tendencias», sino también con el cálculo numérico de los fenómenos. Efectivamente, la clase de razonamiento deductivo empleado o implicado por Adam Smith, David Ricardo y otros pioneros de la ciencia invita y estimula a los investigadores al empleo de las matemáticas.

Ideas de Augustin Cournot sobre el método matemático

Cournot, como vimos en el capítulo 12, fue el verdadero fundador de la economía matemática. Dificilmente puede mejorarse la comprensión, que puso de manifiesto

² Por ejemplo, las opiniones de Aristóteles sobre el intercambio estaban formadas por conceptos matemáticos, tales como media, proporción, etc. En el siglo XVIII, Sir William Petty desarrolló la «Aritmética Política» para describir un primitivo sistema de contabilidad nacional de la renta (véase el cap. 4). Algunas décadas después, Charles Davenant, continuando el trabajo anterior de Gregory King, estimó una curva de demanda (véase John Creedy, «On the King-Davenant 'Law' of Demand», citado en las Referencias y en la discusión que se verá más adelante en este capítulo).

Cournot, del *papel* y de las ventajas de utilizar las matemáticas en la economía. El empleo de las matemáticas, tal como lo concibió embrionariamente Cournot, no era diferente del uso de las palabras o representaciones gráficas de la teoría económica. Ricardo, sostenía Cournot, no había hecho más que disfrazar su álgebra en forma de «cálculos aritméticos de una prolijidad fatigosa» (*Investigaciones acerca de los principios matemáticos de la teoría de las riquezas*, p. 18). Pero Cournot sabía muy bien que los cálculos numéricos no eran los únicos beneficios, ni siquiera los más importantes, del uso de las matemáticas. Escribió:

Ya he dicho que los especialistas en estas materias parecen haberse formado una falsa idea acerca de la naturaleza de las aplicaciones del análisis matemático a la teoría de la riqueza. Han creído que el único fin posible del empleo de símbolos y fórmulas era conducir a cálculos numéricos, y como se comprendía que esta disciplina rechaza la determinación numérica de valores cuando se basa exclusivamente en la teoría, se concluyó que el aparato de fórmulas era, si no susceptible de inducir a error, por lo menos inútil y pedante. Pero las personas versadas en el análisis matemático saben que la obtención de números no es su único objeto, que también se emplea para encontrar relaciones entre magnitudes que no pueden evaluarse numéricamente, entre *funciones* cuya ley no puede expresarse mediante símbolos algebraicos (*Investigaciones acerca de los principios matemáticos de la teoría de las riquezas*, p. 17).

Aunque la obtención de buenos datos era difícil en la época de Cournot (como en la nuestra), no obstante él previó un papel para las matemáticas, a fin de facilitar la intuición económica de cómo se relacionaban los valores no cuantitativos (por ejemplo, el precio y la cantidad) entre sí y con otras magnitudes. Los símbolos matemáticos, en las propias palabras de Cournot, pueden «facilitar la exposición [de problemas], hacerla más concisa, ponerla en el camino de desarrollos más extensos, o evitar las digresiones de una argumentación imprecisa» (*Investigaciones acerca de los principios matemáticos de la teoría de las riquezas*, p. 18). Como que las funciones desarrolladas por Cournot lo eran de precios y mercancías que se definían en espacios finitos, la geometría euclidiana (es decir, los gráficos) podía utilizarse (y Cournot los utilizó) para proporcionar representaciones de la teoría económica que equivalen al tratamiento matemático³.

Instrumentos matemáticos comunes utilizados en economía

En principio, pues, las expresiones literarias, gráficas y matemáticas de la teoría económica no se diferencian en ningún aspecto fundamental. Pero el uso de cada medio de expresión supone costes y beneficios. Consideremos, por vía de analogía, el uso de ordenadores y *software*. El uso de *software* es básicamente un medio por el que procesamos información; es decir, nos lleva del factor al producto. Una máquina de escribir ordinaria nos permite poner palabras y pensamientos (el factor) sobre un

³ No queremos decir que no existiesen, de forma aislada, desarrollos técnicos bien contruidos de algunas partes de la teoría económica antes de Cournot. Efectivamente, la evidencia contraria es contundente; véase, por ejemplo, el tratamiento de Theocaris, *Early Developments in Mathematical Economics* (véanse Referencias).

papel que puede ser leído (el producto). Los programas de *software* del ordenador (por ejemplo, los procesadores de textos) nos permiten hacer lo mismo. Cada paquete de *software*, sea para procesar textos o para procesar datos, nos permite transferir factores al producto, y cada paquete de *software* lo hace de modo diferente. Por supuesto, aprender cualquier paquete dado de *software* requiere tiempo, pero una vez aprendido, el instrumento puede usarse una y otra vez para cualquier tarea que se le pueda adaptar.

Una de las tareas del economista teórico es la de razonar deductivamente a partir de unos postulados (supuestos sobre el comportamiento económico), para llegar a unas conclusiones sobre la manera de funcionar del mundo. De la misma manera que las palabras y pensamientos pueden procesarse por medio de una máquina de escribir o por medio del *software* de un ordenador, hay modos más o menos eficientes de pasar de los postulados a las conclusiones al expresar la teoría económica. Cada tipo de *software* tiene ventajas y desventajas, igual que cada modo de expresión económica tiene sus más y sus menos.

Un argumento puramente verbal es fácilmente inteligible para una audiencia mayor, pero, como reconoció Cournot, la exposición literaria tiene algunas limitaciones definidas. La exposición literaria puede llevar a digresiones y argumentos ambiguos. Cuando se requiere un razonamiento elaborado, las exposiciones matemáticas y gráficas ofrecen una mayor precisión. Los gráficos que expresan relaciones económicas y teorías proporcionan un panorama muy útil y ayudan al economista a captar y ampliar las relaciones complejas. Los economistas han utilizado y todavía utilizan profusamente los gráficos como modo de expresar ideas económicas. Pero los gráficos tienen también sus límites. Cuando los problemas sobrepasan las dos dimensiones (es decir, una relación de demanda que implique cambios en precios, cantidades y renta), los gráficos se vuelven incómodos. Además, los gráficos se limitan a tres dimensiones, de manera que no son apropiados cuando se trata de problemas que implican más de tres dimensiones. Las matemáticas fueron utilizadas por autores neoclásicos como Jevons (capítulo 14), para explicar teorías sencillas del comportamiento del consumidor, pero a medida que los economistas comenzaron a abordar problemas más complejos (por ejemplo, el equilibrio general walrasiano; véase el capítulo 16), se hicieron necesarios nuevos modos de expresión («*software*») y las matemáticas se convirtieron en un instrumento esencial del economista teórico. El beneficio que las matemáticas aportan a la economía es por lo menos triple: 1) las matemáticas explicitan los supuestos y las premisas, eliminando de esta forma los sesgos «ocultos» de la teoría; 2) hacen más concisa y más precisa la presentación de la teoría económica; y 3) permiten al economista tratar con mayor facilidad los problemas económicos con más de dos dimensiones.

Teoremas matemáticos de muchos tipos, algunos de ellos extraordinariamente complejos, han pasado a formar parte del «*software*» del economista. No podemos identificar en este capítulo todos los teoremas matemáticos utilizados por los economistas, pero identificaremos algunos instrumentos importantes y presentaremos otros (al menos intuitivamente) más adelante, en este mismo capítulo.

Cálculo. Más allá de la simple aritmética, el instrumento matemático más útil para el economista es el cálculo diferencial. Como hemos visto, los primeros econo-

mistas-ingenieros, como Dupuit, Ellet y Lardner (véase el capítulo 12), y economistas tales como Jevons, Marshall y Walras, utilizaron formas del cálculo. Los modelos económicos puramente *cualitativos* tratan la dirección. Así, una hipótesis que establece que un aumento de la demanda (permaneciendo constante la oferta) aumenta el precio y la cantidad de equilibrio, formula una afirmación cualitativa sobre la dirección del precio y de la cantidad. Pero el tema de cómo variará el precio y la cantidad en respuesta a una variación de la demanda es una cuestión *cuantitativa* (cuya respuesta incluye el aspecto cualitativo). El cálculo diferencial, que trata esencialmente las *tasas de variación*, es, pues, el instrumento natural que emplea el economista en la construcción y discusión de teorías económicas.

Los economistas no están tan interesados en las cantidades totales como lo están en las cantidades marginales. En la teoría de la empresa, por ejemplo, el empresario se interesa por el coste *marginal* y el ingreso *marginal* de esta o aquella acción o cambio en la política. Sólo el cálculo diferencial es el adecuado para proporcionar tales respuestas. Tomemos, por ejemplo, la teoría convencional del comportamiento del consumidor. Este, con un conjunto dado de preferencias por todos los bienes y servicios, se enfrenta con un determinado conjunto de precios y está sometido a la restricción de su renta. El procedimiento matemático que describe la solución del consumidor al problema de maximización de la utilidad en estas circunstancias se llama *optimización restringida*, que es una sencilla aplicación del cálculo diferencial. Otro ejemplo lo brinda la teoría de la maximización del beneficio de Cournot. Este autor especifica la solución como la que requiere que la tasa de variación del ingreso de la empresa (es decir, el ingreso *marginal*) y la del coste (es decir, el coste *marginal*) sean iguales. El ingreso marginal y el coste marginal se obtienen tomando la primera derivada de las funciones de ingreso total y coste total, respectivamente, proporcionando así otra ilustración de la sencilla aplicación del cálculo diferencial.

Otras ramas del cálculo, como el cálculo *integral*, también encuentran fácil aplicación a los problemas económicos, especialmente en los campos de la organización industrial y de la hacienda pública. La decisión de construir un nuevo puente o un parque público debe basarse, entre otras cosas, en el cálculo y en la comparación de los costes y beneficios económicos. Un medio común de calcular los beneficios consiste en el cálculo del excedente de los consumidores (véanse los capítulos 12 y 15), es decir, los premios máximos que los consumidores estarían dispuestos a pagar por el bien o servicio antes que quedarse sin él. La medida matemática de este «beneficio» agregado es la integral (es decir, la suma) de los beneficios de todos los individuos debajo de la curva de demanda del bien en cuestión. Una vez estimada la curva de demanda y calculados los costes del proyecto, el cálculo integral provee al economista de un instrumento hecho para efectuar un cálculo y una comparación reales.

Sistemas lineales y álgebra. El álgebra, simple o compleja, proporciona al economista una abundancia de instrumentos o *software* con los que expresar la teoría económica. Esto es especialmente así cuando el economista se enfrenta con la tarea de estimar las relaciones e interrelaciones en el equilibrio general (walrasiano). Una rama del álgebra llamada *álgebra matricial* se ha mostrado especialmente útil

en el tratamiento de las grandes cantidades de ecuaciones y variables que resumen o se acercan a las de la economía del mundo real.

La combinación de álgebra lineal y álgebra matricial proporciona a los economistas un procedimiento de estimación que representa las relaciones de producción o consumo (u otras) en forma lineal, o en forma reducible, o en forma aproximada, a las relaciones lineales. La ventaja de este procedimiento es que sistemas de ecuaciones enormes pueden calcularse rápidamente por ordenador, para descubrir relaciones complicadas en un sistema económico. Una posible desventaja del empleo de relaciones lineales es que ni siquiera como aproximaciones pueden captar con suficiente precisión las características de las relaciones de producción o consumo.

LOS HIJOS DE COURNOT: ALGUNAS APLICACIONES DE LAS MATEMATICAS A LAS IDEAS ECONOMICAS

El cálculo y el álgebra son dos instrumentos matemáticos de carácter general que han demostrado su utilidad para el economista. Existen muchas otras clases de *software* matemático de variada complejidad que los economistas han adaptado para su utilización en la teoría económica. Sin embargo, el cálculo ha sido el instrumento elegido desde el principio, porque el concepto de «pequeñas variaciones» se encuentra en el centro de muchos problemas económicos. Los primeros descendientes intelectuales de Cournot aplicaron ingeniosamente el cálculo a los problemas económicos. Francis Y. Edgeworth, un neoclásico contemporáneo de Jevons y Marshall, fue tal vez el primer economista anglosajón de su época que adaptó las matemáticas a las ciencias sociales. Aunque la presentación de sus ideas es un tanto oscura (hecho que justifica en parte la ausencia de atención por parte de sus contemporáneos), Edgeworth aplicó el cálculo y otros instrumentos matemáticos a temas económicos tales como monopolio, discriminación de precios, números índices e impuestos (véanse las Notas para lecturas complementarias). Edgeworth ejerció también una influencia importante en la dirección del método económico a través de su larga etapa como editor del *Economic Journal*, la principal revista económica de Inglaterra. Además, su descubrimiento de la teoría «nuclear» de una economía de cambio, como veremos más adelante, ha tenido un impacto enorme sobre los economistas matemáticos contemporáneos.

Alfred Marshall, aunque era un matemático entusiasta y capaz, evitó en gran medida la aplicación de la matemática formal en sus escritos académicos. El objetivo de Marshall era presentar la economía como un instrumento del cambio social a los hombres de negocios y a los profanos inteligentes (véase el capítulo 15). Quería que sus ideas fuesen accesibles a una audiencia lo más amplia posible y consideró las matemáticas como un mecanismo que obstaculizaría este objetivo. Con todo, aunque Marshall se mostró reacio al empleo de las matemáticas, sus discípulos y sucesores tomaron sus ideas (y las de Léon Walras) para llevarlas a nuevas alturas de sofisticación matemática. Avances importantes de esta clase fueron logrados por dos premios Nobel contemporáneos, Sir John R. Hicks (1904-1989) y Paul A. Samuelson (n. 1915). En 1934, Hicks y R. G. D. Allen (1906-1983) emprendieron una completa revisión de la teoría del valor en términos de cálculo. Hicks amplió

después esta «nueva» microeconomía neoclásica, en 1939 (*Value and Capital*), para incluir consideraciones dinámicas y monetarias. Su rigurosa presentación matemática de los componentes clave de la teoría económica llegó a ser con el tiempo un elemento estándar de la práctica moderna.

Paul Samuelson, un economista americano que obtuvo el premio Nobel de economía en 1970, ha representado también una fuerza importante para la introducción del rigor matemático en la teoría económica. En sus *Foundations of Economic Analysis*, publicados en 1947 (obra que surgió de su tesis doctoral, defendida seis años antes en Harvard), Samuelson transformó el estilo del análisis económico, pasando de una exposición predominantemente literaria y gráfica a un tratamiento sistemático y completamente matemático. En los *Foundations* y en muchos otros trabajos, Samuelson aplicó las matemáticas a la teoría económica general y a elementos específicos de dicha teoría, incluyendo la teoría de la conducta del consumidor, la teoría del capital y del crecimiento, la economía del bienestar y la teoría del comercio internacional. La naturaleza detallada de estas contribuciones pioneras es demasiado compleja y dista mucho de ser un trabajo sencillo, pero una discusión general de varias técnicas útiles es oportuna.

Relaciones lineales

El álgebra lineal y sus desarrollos, como se sugirió antes, proporcionan un importante instrumento matemático que encuentra fácil aplicación en la teoría económica. Numerosos intentos primitivos de aplicación del álgebra, a menudo junto con el cálculo, subrayan el desarrollo de la teoría económica en el siglo XIX. Podría recordarse que Friedrich von Wieser, en su libro *Der Natürliche Werth* (1889), introdujo un «sistema» de ecuaciones factores-valores para determinar la contribución productiva de cada factor (véase el capítulo 13). Estas eran unas sencillas ecuaciones lineales (para varios factores y valores industriales) que permitían obtener una solución algebraica simultánea. Desarrollos de esta clase abundan en la economía del siglo XX.

Programación lineal. Una de las aplicaciones más importantes de las técnicas lineales ha tenido lugar a través del desarrollo de la *programación lineal*, gracias a los matemáticos John von Neumann y George Dantzig, a finales de los años cuarenta, y a los economistas Robert Dorfman, Paul Samuelson y Robert Solow, en 1958 (véanse las Notas para lecturas complementarias). Aunque la programación lineal (y ciertas variedades no lineales) ha alcanzado etapas de desarrollo de creciente utilidad y sofisticación, la idea fundamental es básicamente simple. Modeliza la optimización del comportamiento como una elección de procesos o actividades sometidos a un conjunto de restricciones *lineales*. Las primeras aplicaciones de Dantzig lo fueron a la planificación logística y al despliegue óptimo de fuerzas militares, pero el instrumento ha demostrado tener una enorme gama de aplicaciones en la economía y la empresa, especialmente en la elección de técnicas productivas o de factores (que representasen un coste mínimo) para obtener un determinado nivel de producto.

La idea se aplica asimismo a otras muchas áreas. Consideremos un problema importante en la teoría de la empresa: la maximización del beneficio. Supongamos que una empresa posee una pequeña planta de fabricación que produce equipos deportivos semiacabados de dos clases, por ejemplo, raquetas de tenis y juegos de barras para el levantamiento de pesas⁴. Sea X_1 = raquetas de tenis, y X_2 = juegos de barras. Supongamos que la producción de raquetas de tenis semiacabadas y de juegos de barras semiacabados requiera el empleo de tres máquinas, A, B y C, que pueden utilizarse durante 8 horas al día; es decir, que el «período de producción» es de 8 horas. Supongamos también que la empresa posee 6 máquinas del tipo A, 4 máquinas del tipo B y 10 máquinas del tipo C. Podría pensarse que la máquina A es una máquina «cortadora», la máquina B es un torno y la máquina C es una máquina de «acabado». El objeto de la empresa es, probablemente, maximizar los beneficios, que aquí se toman como beneficios «brutos»: sólo se han considerado como costes los de los factores, tales como trabajo y primeras materias. El *objetivo* de la empresa es obtener los mayores beneficios, mediante la selección de los volúmenes de producción de raquetas de tenis y de juegos de barras que maximizan el beneficio. En el lenguaje de la programación lineal, éstas son las *variables objetivo*. Pero esta selección de X_1 y X_2 sólo puede hacerse bajo ciertas restricciones. Dado que las máquinas se hacen funcionar solamente 8 horas al día, el número total de horas-máquina se obtiene a partir del número de máquinas que tiene la empresa:

Tipo A (máquinas cortadoras)	48 horas
Tipo B (tornos)	32 horas
Tipo C (máquinas de acabado)	80 horas

Para complicar un poco más las cosas a quien debe tomar la decisión en la empresa, cada producto —raquetas de tenis y juegos de barras— requiere un número diferente de horas-máquina. Supongamos que los requisitos físicos de las raquetas de tenis (X_1) y de los juegos de barras (X_2) son los siguientes:

Máquina cortadora

X_1 requiere 12 horas

X_2 requiere 6 horas

Torno

X_1 requiere 4 horas

X_2 requiere 8 horas

Máquina de acabado

X_1 requiere 16 horas

X_2 requiere 16 horas

El responsable de la empresa se enfrenta ahora con sus *restricciones* (en forma de

⁴ El ejemplo que se presenta es una adaptación del que aparece en Charles Maurice y Charles Smithson, *Managerial Economics*, cap. 7 (véanse Referencias).

inecuaciones) para cada tipo de máquina. Sobre la base de la información anterior, estas restricciones pueden escribirse de la forma siguiente:

$$\text{Cortado} \quad 12X_1 + 6X_2 \leq 48$$

$$\text{Torneado} \quad 4X_1 + 8X_2 \leq 32$$

$$\text{Acabado} \quad 16X_1 + 16X_2 \leq 80$$

Estas restricciones (inecuaciones) pueden verse representadas en el gráfico 22.1, en el que los juegos de barras figuran en el eje vertical y las raquetas de tenis en el eje horizontal. Por ejemplo, la restricción de la máquina cortadora es una línea recta que muestra todas las alternativas posibles entre la producción de juegos de barras y raquetas de tenis, *pero sólo en la máquina cortadora*. Si todo el tiempo de esta máquina se dedicase a las raquetas de tenis, podría producirse un máximo de cuatro raquetas. Si sólo se produjeran juegos de barras, el producto máximo sería de ocho (48 dividido por 6, como se muestra en la restricción —inecuación— anterior). Las restricciones dadas por las capacidades físicas de las otras dos máquinas se muestran asimismo en el gráfico 22.1. Evidentemente, la empresa se ve limitada por lo que los

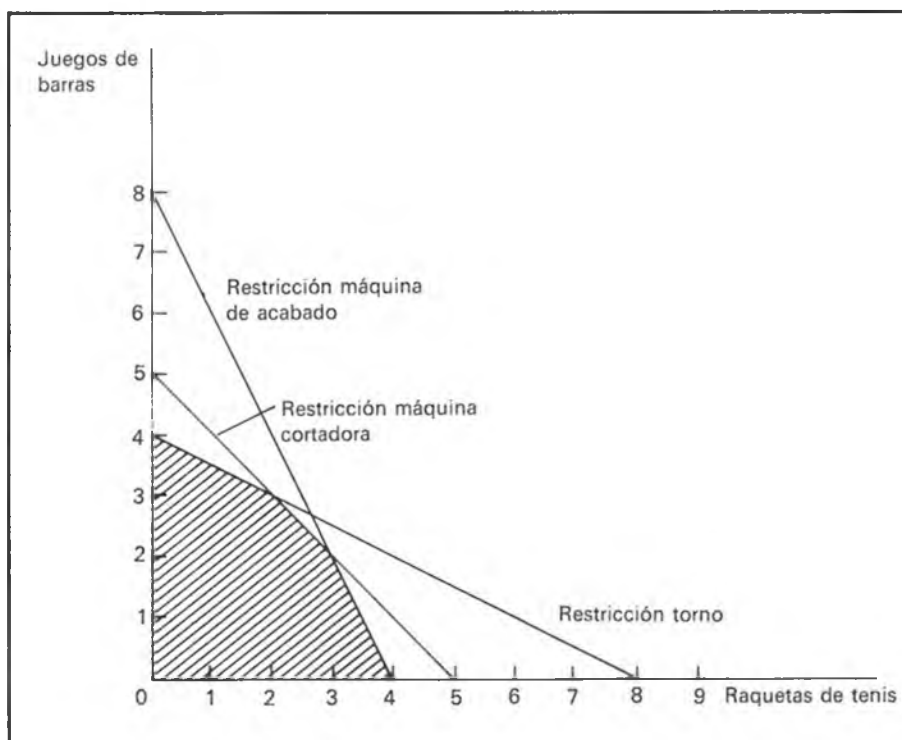


Gráfico 22.1

Las restricciones de desigualdad para las máquinas de cortar, tornear y acabar son líneas rectas que muestran todas las alternativas posibles entre la producción de juegos de barras y raquetas de tenis, pero sólo para *cada* máquina. La zona de producción factible se representa mediante el área sombreada del gráfico.

economistas llaman *zona de producción factible*. Aunque la capacidad de la empresa para producir más de cuatro raquetas de tenis por período no está limitada por los tornos o las máquina de acabado, sí lo está por el número de horas-máquina cortadora que controla. Así, la zona de producción factible se indica por medio del área sombreada del gráfico 22.1. Cada punto de esta zona es una solución factible del problema con que se enfrenta la empresa, el de seleccionar las cantidades de X_1 y X_2 que maximizan los beneficios.

¿Qué solución exacta elegirá la empresa? La elección dependerá de los precios que pueda fijar para las raquetas de tenis y los juegos de barras, junto con la rentabilidad relativa de estos dos artículos. En general, se dice que la empresa maximiza beneficios sujeta a restricciones físicas y a la disponibilidad de máquinas. Si, por ejemplo, los precios del mercado se fijan de tal modo que la empresa realiza un beneficio de 24 unidades monetarias por raqueta semiacabada y de 16 unidades monetarias por juego de barras semiacabado, los beneficios se maximizarán, con sujeción a las restricciones anteriores, cuando

$$\pi = 24X_1 + 16X_2$$

A partir de esta expresión para los beneficios, puede añadirse todo un conjunto de curvas paralelas de *isobeneficio* (de hecho son líneas rectas) al gráfico 22.1, para obtener una solución de equilibrio para el problema de la empresa. Estas curvas de isobeneficio son de la forma

$$X_2 = \frac{\pi}{16} - \frac{3X_1}{2}$$

La representación gráfica de estas líneas de isobeneficio se muestra en el gráfico 22.2 como una serie paralela de líneas con una pendiente de $-3/2$. El beneficio máximo que puede obtener la empresa aparece como la solución óptima cuando la curva de isobeneficio II pasa por el punto «más exterior» de la zona de producción factible. Obsérvese que la curva de isobeneficio I está en la zona factible, pero podría obtenerse un mayor beneficio si se produjeran diferentes cantidades de X_1 y X_2 . Por ejemplo, podrían obtenerse mayores beneficios en la curva de isobeneficio III, pero la empresa no puede alcanzarla, dadas las restricciones con las que se enfrenta. Como en todos los problemas de programación lineal, la solución óptima se encontrará en un punto llamado el *punto extremo*: situado en la intersección de dos restricciones o en una intersección de ejes⁵. En este caso sencillo, la producción óptima será la combinación de productos consistente en tres raquetas de tenis (X_1) y dos juegos de barras (X_2), como se muestra en el gráfico 22.2. Los beneficios se elevarán a un máximo de 104 unidades monetarias por período de producción $[(3 \times 24) + (2 \times 16)]$.

Aunque este ejemplo ilustra algunos principios fundamentales de la programación lineal, no revela la multitud de problemas que pueden ser planteados y resueltos por métodos de programación lineal. Esta es útil en *todos* los casos que implican

⁵ En los problemas de programación de esta clase se añade una condición de no negatividad.

una elección sometida a restricciones. Se ha utilizado repetidamente en problemas de minimización de costes para niveles de producción dados, en la selección de técnicas de producción en la industria y en la agricultura, y en la minimización de costes de transporte, pero también puede aplicarse a problemas relacionados con la conducta del consumidor. ¿Cómo determinaría Vd., por ejemplo, su tiempo de trabajo (o de ocio) para maximizar su renta (o satisfacción)? Los modelos de programación lineal pueden suministrar respuestas a esta pregunta y a una amplia gama de otras cuestiones.

El análisis *input-output* de Leontief. La programación lineal es en realidad un vástago de una técnica matemática más amplia, llamada análisis *input-output*, que

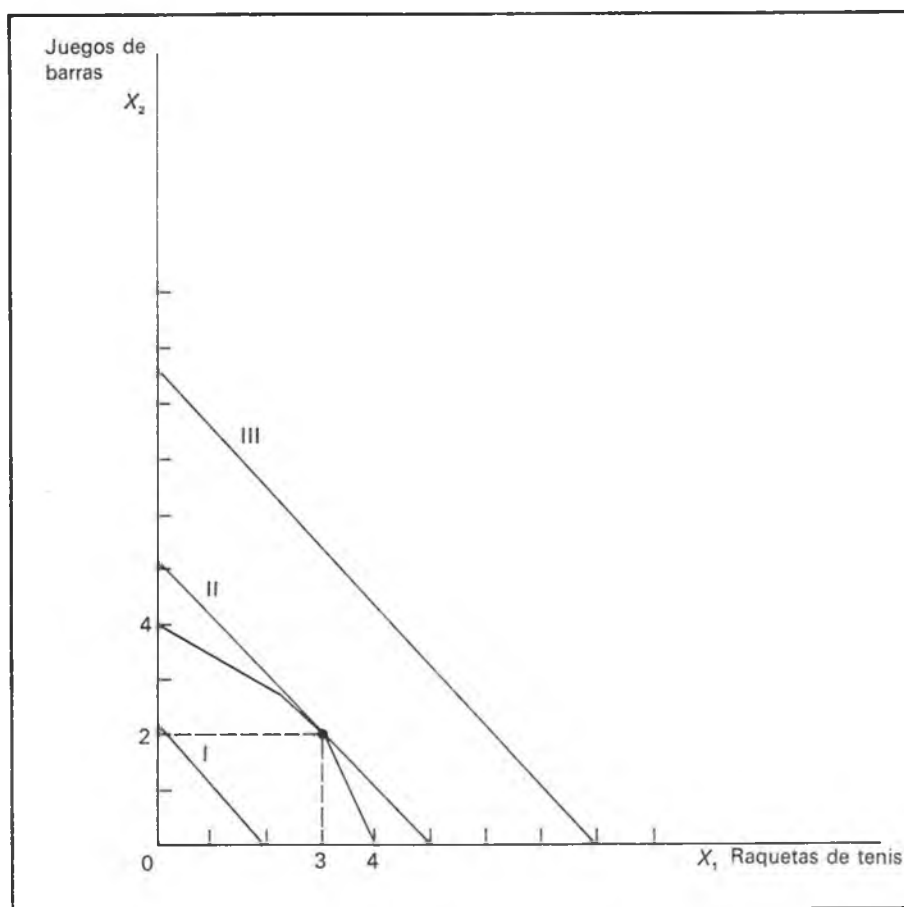


Gráfico 22.2

El beneficio máximo que puede alcanzar una empresa se obtiene en el punto en que la curva de isobeneficio II es tangente al punto más exterior de la zona de producción factible.

descubrió el premio Nobel de 1973, Wassily Leontief (n. 1906), un economista americano nacido en Rusia. El análisis *input-output* es una técnica matemática que destaca la interdependencia general entre los factores y productos de las economías, las regiones o incluso el mundo entero. Leontief, que se incorporó a la Universidad de Harvard en 1932, publicó sus primeras tablas *input-output* para la economía de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sus primeras tablas describían la experiencia americana entre 1919 y 1929 (véanse las Referencias).

El análisis *input-input* incluye componentes inductivos y deductivos. Obtiene inductivamente datos reales y establece las interdependencias reales entre los diferentes sectores de la economía. Sin embargo, estas interdependencias se analizan por medio de modelos matemáticos que facilitan los cálculos y análisis de los efectos de los cambios exógenos, tales como las variaciones en la composición de la demanda final o de las ofertas de factores: lo que constituye el componente deductivo de las investigaciones *input-output*. El análisis *input-output* puede contrastarse también con la teoría keynesiana, que posee un elevado nivel de agregación (capítulo 18), en tanto que las tablas actuales se basan generalmente en datos económicos desagregados.

Como introducción a esta importante rama del análisis matemático, consideremos una tabla *input-output* elemental, con sólo tres sectores en una economía sencilla. Las tablas *input-output* actuales pueden contener centenares de sectores y subsectores que describen las economías del mundo real. La nuestra es sencilla a efectos de ilustración, y figura en el cuadro 22.1. Esta sencilla economía consta de tres sectores interrelacionados: un sector de alimentos y primeras materias, un sector manufacturero y un sector de economías domésticas (casa). Como todas las tablas *input-output*, el cuadro 22.1 se compone de filas y columnas dispuestas en forma de una *matriz input-output*. (Una matriz de 3×3 contiene tres filas y tres columnas; una matriz de 75×75 consta de setenta y cinco filas y un número igual de columnas.) Cada fila y su correspondiente columna representan un sector particular de la economía, por ejemplo, automóviles, tostadoras, aguacates y así sucesivamente. En el sencillo caso descrito en el cuadro 22.1, el sector de alimentos y primeras materias ha producido 1000 *bushels* de grano, que ha entregado en las diversas cantidades que se indican a los sectores relacionados en el encabezamiento de las columnas. Dicho sector ha retenido 200 *bushels* (para reposición de semillas), 100 *bushels* han sido entregados al

CUADRO 22.1
UNA TABLA *INPUT-OUTPUT**

Sector	Alimentos y primeras materias	Manufacturas	Casa	Total
Alimentos y primeras materias	200	100	400	1.000 <i>bushels</i> grano
Manufacturas	100	150	25	300 tm plásticos
Casa	250	200	—	450 años de trabajo

* Los requisitos de producción de los diversos sectores de una economía se resumen en filas y columnas.

sector manufacturero y 400 *bushels* han sido entregados al sector de economías domésticas (demanda final). Otros sectores, que no figuran en la tabla, reciben el resto, por lo que la fila no suma el total producido. Las entradas también pueden ser iguales a cero en la columna de algunos sectores, porque puede suceder que algunos sectores no entreguen nada a otros sectores de la economía. Igual que el sector agrícola, el sector manufacturero entrega producto a otros sectores. El sector manufacturero está representado en el cuadro 22.1 por un productor de plásticos y vemos que entrega 100 toneladas de plástico al sector agrícola, proporciona 25 toneladas al sector de las economías domésticas y se queda 150 toneladas para su propio uso.

Debe interpretarse que cada columna muestra las necesidades de la producción en el sector que representa. Consideremos la columna de alimentos y primeras materias en el cuadro 22.1. Nos dice que la producción de 1 *bushel* de grano requiere $1/5$, $200/1000$ o $0,20$ de un *bushel* de grano; $1/10$, $100/1000$ o $0,10$ toneladas de plásticos; y $1/4$, $250/1000$ o $0,25$ años-hombre de trabajo. La producción de 1 tonelada de plásticos (leyendo, de arriba abajo, la columna 2) requiere $1/3$, $100/300$ o $0,33$ *bushels* de grano; $1/2$, $150/300$ o $0,50$ de una tonelada de plásticos; y $2/3$, $200/300$ o $0,66$ años-hombre de trabajo.

Aunque este ejemplo puede parecer artificial, su propósito es mostrar cómo se construyen y disponen en forma matemática los *coeficientes técnicos de producción*. Una vez que se conocen los coeficientes técnicos (un término arbitrario para expresar los requisitos de la producción de cualquier bien o servicio) y el producto final real, pueden plantearse las ecuaciones que relacionan factores y productos. Estas ecuaciones, que pueden manipularse por medio del uso del álgebra matricial, proporcionan entonces una información fundamental sobre las variaciones *intersectoriales* de los factores y de los requisitos de la producción que se producirían, por ejemplo, si la demanda final de grano o plásticos tuviera que variar. La interdependencia general de cualquier sistema económico significa que una variación de la demanda en un sector tiene que afectar a muchos otros sectores de la economía. En cualquier economía del mundo real, estos cambios intersectoriales interdependientes tendrán un impacto enorme sobre la utilización de recursos en determinados sectores, incluyendo el empleo en sectores específicos.

El análisis *input-output* es un instrumento útil para la estimación de los cambios en los requisitos de la producción intersectorial que surgen a consecuencia de cambios de las demandas finales. Por ejemplo, un primer uso del modelo de Leontief fue para predecir la amplitud de las escaseces de acero durante la Segunda Guerra Mundial. El impacto sobre la producción total debido a un cambio tecnológico en un sector puede estimarse por medio de ese mecanismo. El análisis *input-output* es, pues, tanto un instrumento descriptivo que permite la modelización de una economía a partir de los datos reales como un instrumento analítico que permite la estimación de escaseces o excedentes intersectoriales en el supuesto de una variación específica de la demanda final o de la tecnología. Aunque la técnica en sí misma es políticamente neutral, es evidente que se presta con facilidad al tratamiento de problemas de planificación socialista y desarrollo económico. No obstante, los economistas marxistas no han aceptado la técnica sin criticarla. La Unión Soviética, por ejemplo, ha utilizado técnicas asistidas por ordenador para determinar los objetivos de producción y los llamados precios sombra, con éxito desigual. Las

razones de sus limitados éxitos son, por supuesto, materia de intenso debate, como recordaremos de la controversia sobre el cálculo socialista descrita en el capítulo 21.

Resumen: relaciones lineales. El uso de sistemas matemáticos lineales, ejemplificado por la programación lineal y el análisis *input-output*, se ha visto apoyado de modo fundamental por el invento y desarrollo del ordenador. Una mayor capacidad y una mayor velocidad de cálculo han permitido el desarrollo de modelos econométricos muy sofisticados de previsión de la economía (como el modelo de la Reserva Federal de St. Louis o los modelos del MIT). Las matrices *input-output* pueden ahora ser manipuladas y analizadas con centenares de sectores, gracias a la avanzada tecnología informática. Además, los conceptos de la programación lineal y de la teoría *input-output* han contribuido a salvar la gran brecha que existía entre el carácter extraordinariamente agregado de la teoría macroeconómica keynesiana tan popular en la época anterior al ordenador y los principios microeconómicos de la teoría del equilibrio general⁶.

Por supuesto, la precisión total en las predicciones ha sido ilusoria. La calidad del «producto» (predicciones del PNB, empleo, inflación, necesidades de factores en los diversos sectores, etc.), incluso en el caso de los ordenadores más sofisticados, depende de la calidad del «factor»: los datos procedentes de variadas y algo dudosas fuentes. Además, debe recordarse que la economía sigue siendo una ciencia *social* que depende del comportamiento humano (y por tanto no estrictamente predecible). Las relaciones reales entre el consumo y la producción, además, pueden no ser estrictamente reductibles a funciones lineales. En otras palabras, pueden existir economías o diseconomías en los modelos de producción y consumo del mundo real. Pero estos problemas no disminuyen la utilidad de las aplicaciones contemporáneas de los instrumentos matemáticos del álgebra a las cuestiones económicas. En la mayoría de los casos, es mejor disponer de algunas estimaciones que no disponer de ninguna en absoluto, y generalmente las estimaciones pueden mejorarse con el tiempo, gracias al progreso de la teoría económica y de la intuición, apoyadas por unos mejores métodos de cálculo. Si se utiliza adecuadamente, el álgebra lineal es un poderoso instrumento que puede iluminar y vivificar la investigación económica contemporánea.

Teoría de los juegos

Uno de los instrumentos más interesantes y potentes del análisis económico moderno es la técnica llamada teoría de los juegos. La teoría de los juegos se aplicó inicialmente a temas tales como la estrategia militar y política, pero muchas de sus

⁶ Por supuesto, existen diferencias entre los distintos tipos de sistemas lineales. El análisis *input-output* describe situaciones *input-output* reales, utilizando datos históricos. Así pues, intenta predecir las necesidades de factores que se producirán a causa de variaciones de la demanda, o los efectos de las escaseces de factores específicos en la economía. La programación lineal, por otra parte, es con más frecuencia una manera de determinar, *a priori*, una estrategia óptima entre un conjunto de estrategias óptimas, dado algún objetivo predeterminado, o «función objetivo». En este punto, una ojeada a nuestra anterior discusión de Walras y el equilibrio general, en el capítulo 16, proporciona una apreciación de la utilidad de la manipulación matemática e informática al vincular sus ideas con los cálculos económicos.

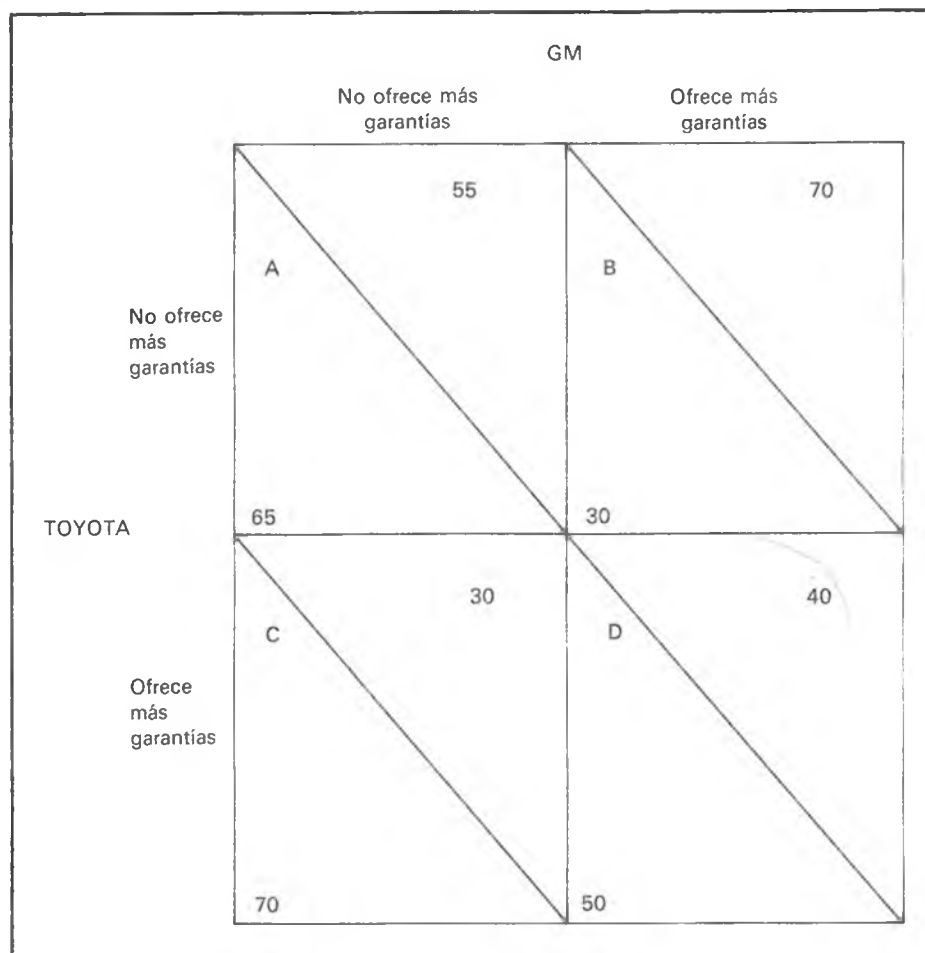
aplicaciones son de gran ayuda para la economía. Aunque la idea fue anticipada por Cournot (véase el capítulo 12), los orígenes formales de la teoría de los juegos se atribuyen a John von Neumann, un matemático, y Oskar Morgenstern, un economista, que desarrollaron la teoría formal en *The Theory of Games and Economic Behavior*, publicada en 1944.

Von Neumann y Morgenstern señalaron que los duopolistas de Cournot realizaban una especie de «juego» en el que cada uno de ellos tenía alguna *conjetura* independiente sobre las decisiones, relativas al producto, del otro. Un duopolista conjeturaba o creía que el otro mantendría constante la cantidad de producto ante los ajustes que para maximizar el beneficio de su producción realizaría el primero. Dados los supuestos de Cournot, ninguno de los duopolistas se daba cuenta de que su conjetura no era realista, de modo que el resultado de la rivalidad era que cada vendedor se quedaba con la misma proporción de mercado y que, juntos, ambos producían un nivel de equilibrio igual a las dos terceras partes del nivel de producción correspondiente al equilibrio de competencia. (En realidad, Cournot generalizó la solución, de manera que la producción total en su modelo es igual a $n/(n + 1)$ veces el nivel de producción de equilibrio en condiciones de competencia, siendo n el número de vendedores.)

La teoría de los juegos emplea el concepto de conjeturas de comportamiento, pero es menos ingenua que el «juego» de Cournot porque considera los resultados asociados con las conjeturas alternativas. Consideremos el siguiente problema, que se atribuye al matemático A. W. Tucker. Supongamos que dos secuestradores son detenidos *in fraganti*, pero que el FBI sólo posee una sólida evidencia para acusarles por un delito menor. En un intento de mejorar su evidencia, el FBI interroga a los detenidos por separado e intenta obtener sus confesiones de la siguiente manera. Cada secuestrador es informado, por separado, de que 1) si uno confiesa quedará libre, y el otro será condenado a muerte; 2) si ninguno confiesa, ambos recibirán la pena suave que corresponde al delito menor; 3) si ambos confiesan, recibirán una pena severa, pero inferior a la pena de muerte. Dados los resultados y la incertidumbre, la solución esperada es que ambos secuestradores confiesen su delito.

Este problema, que ha venido a conocerse como el «dilema del prisionero», constituye una analogía directa de muchas clases de comportamiento económico. Consideremos una conducta que observan de vez en cuando los fabricantes de automóviles: aumentar el periodo de garantía de los automóviles nuevos que ofrece el fabricante. Las garantías son un método para hacer más atractivos los automóviles para los compradores, y a menudo son consideradas como un tipo de comportamiento oligopolístico. Sin embargo, las garantías más amplias cuestan de introducir, porque aumentan los costes de producción y tienden a reducir los beneficios. Con todo, a menudo se observa que los fabricantes de automóviles ofrecen nuevas y más amplias garantías. Tales garantías se plantean en beneficio de los propios fabricantes y la teoría de los juegos nos ayuda a explicar por qué.

El gráfico 22.3 es una matriz que presenta una situación hipotética en la que dos fabricantes de automóviles, Toyota y General Motors (GM), intentan maximizar sus beneficios. Estos se representan en forma de las cantidades que figuran en el interior de cada triángulo. Toyota y General Motors podrían maximizar sus beneficios conjuntos en el triángulo A, donde ninguno de ambos fabricantes aumenta su oferta

**Gráfico 22.3**

Los fabricantes de automóviles están representados en un «juego» para maximizar sus beneficios. Mientras que haciéndolo así obtendrán unos beneficios totales menores (90 millones de unidades monetarias), la teoría de los juegos predice que las decisiones individuales por parte de ambas empresas para maximizar sus beneficios les llevarán a la introducción de garantías.

de garantías. Los beneficios de la industria suman 120 millones de unidades monetarias (GM gana 55 millones y Toyota gana 65 millones). Los beneficios totales son de 100 millones en los triángulos B y C, y de 90 millones en el triángulo D. Sin embargo, si actúan independientemente, tanto General Motors como Toyota podrían obtener unos beneficios más elevados.

General Motors maximizaría sus beneficios en el triángulo B (70 millones), caso en el que ofrece la protección de unas nuevas garantías y su competidor no lo hace.

Consideremos las opciones de la compañía. Prescindiendo del comportamiento de Toyota, los beneficios de GM son mayores cuando ofrece garantías ampliadas. Si GM ofrece una garantía y Toyota no lo hace, su beneficio es de 70 millones. Si ofrece una garantía y Toyota hace lo propio, el beneficio de GM se reduce a 40 millones. Sin embargo, si GM elige *no* ofrecer la garantía y Toyota sí la ofrece, los beneficios de GM se reducen a 30 millones. La administración de Toyota, valorando las posibilidades, llegará a la misma conclusión, es decir, que siempre será mejor ofrecer la garantía. Las decisiones independientes para maximizar los beneficios, por parte de cada empresa, llevarán a la introducción de garantías. Esto significa que la suma de los beneficios de las dos empresas será menor (90 millones) de la que hubiese sido si cada empresa no ofreciera garantías (120 millones). En otras palabras, son «prisioneros» de un juego.

Aunque un comportamiento semejante pueda beneficiar a los consumidores de automóviles a expensas de los accionistas de General Motors y de Toyota, el problema de los accionistas podría evitarse si los fabricantes pudieran comunicarse entre sí y elegir el triángulo A del gráfico 22.3. En este caso, como en el del dilema del prisionero, la comunicación produciría una solución diferente, pero tal colusión está prohibida, por lo general, por las leyes antitrust.

En el sencillo caso ilustrado en el gráfico 22.3, el juego entre General Motors y Toyota tiene un resultado estable, una solución de equilibrio. En este sencillo caso, los participantes minimizan el máximo de sus oponentes —lo que von Neumann y Morgenstern llamaba una *solución minimax*—. Los juegos más complejos —con más jugadores y estrategias múltiples— pueden no producir un equilibrio estable. Al tratar el tema de la estabilidad del equilibrio, von Neumann y Morgenstern introdujeron un concepto valioso: el principio de *convexidad*. La convexidad, que es una condición del equilibrio estable en la teoría de los juegos, permite transformar relaciones gráficas bidimensionales en espacios euclidianos de n dimensiones, lo que ha fomentado el análisis del comportamiento económico en supuestos menos rigurosos y restrictivos. Un área en la que esta técnica ha proporcionado un importante avance es la de la especificación del llamado núcleo de un sistema económico, concepto inventado por el economista neoclásico Francis Y. Edgeworth (1845-1926). En el contexto en que Edgeworth utilizó el término, el «núcleo» se refiere a las condiciones matemáticas del intercambio en cualquier economía basada en el mismo.

La contratación y el núcleo

La teoría de la utilidad descubierta por autores tales como Jules Dupuit y W. S. Jevons (capítulos 12 y 14) proporcionó el fundamento para los conceptos teóricos que explican una característica central de una economía de intercambio: la contratación. La teoría de la contratación que subyace en el núcleo de la economía no es un instrumento matemático en sí misma, pero se ha convertido en un tema al que se han aplicado los instrumentos más sofisticados de la economía moderna.

Edgeworth, que era contemporáneo de Alfred Marshall (véase el capítulo 15), utilizó la ética utilitarista y la teoría (matemática) de la utilidad para desarrollar la noción de contrato. El gráfico 22.4, el diagrama de caja de Edgeworth, es una

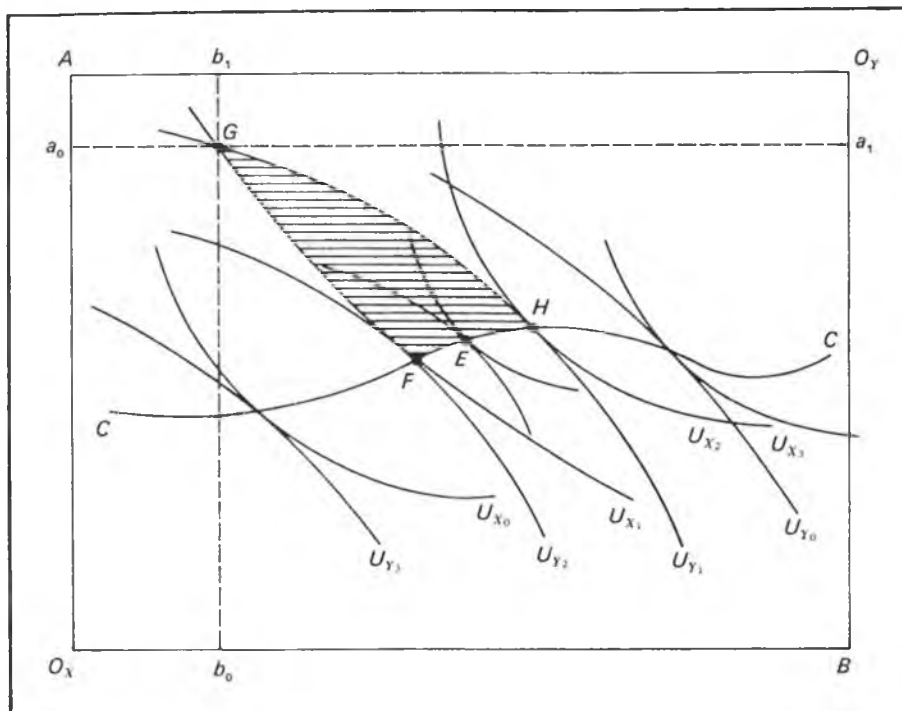


Gráfico 22.4

El gráfico en forma de caja muestra las posibilidades de maximización de la utilidad de dos individuos que intercambian, X e Y. Una vez que las partes contratantes alcanzan la curva de contrato (CC), cualquier mejora en el nivel de utilidad de una de las partes debe significar una reducción en la de la otra parte.

descripción simplificada de la principal idea de Edgeworth, aunque él no fuera el único inventor de la representación en forma de «caja» que tan a menudo se le atribuye⁷. En el centro de la contribución de Edgeworth está la noción de una función de preferencia individual, o «curva de indiferencia». Subyacentes en esta función de preferencia están los cálculos del individuo en relación con el número y clase de los intercambios que maximizarán su utilidad.

⁷ Las reclamaciones sobre la prioridad respecto a la representación del núcleo de la contratación en forma de «caja» (como en el gráfico 22.4) han sido discutidas. Algunas argumentan la prioridad de Arthur I. Bowley (1869-1957), que prosiguió el trabajo de Edgeworth y construyó un «diagrama de caja de Bowley». Otros insisten en la prioridad conjunta, calificando el concepto de «diagrama de caja de Edgeworth-Bowley». Aún hay otros que acreditan la prioridad al economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923). Nosotros consideramos que el debate es en buena medida académico, dado que Edgeworth es el descubridor indiscutido de la teoría de la contratación y su relación con el núcleo. Además, aunque no estuviese modelado en forma de «caja», el diagrama del propio Edgeworth (gráfico 1, p. 28, de *Mathematical Psychics*), y su correspondiente discusión, incluyen la misma información que se representa en el gráfico 22.4.

En condiciones perfectamente competitivas cualquier individuo tiene la libertad de recontractar con cualquier otro en mercados que contienen un gran número de individuos. Edgeworth argumentaba que «todo individuo es libre para *contratar* (simultáneamente) con un número indefinido; por ejemplo, cualquier X (y lo mismo vale para Y) puede tratar con cualquier número de Y [en plural]» (*Mathematical Psychics*, p. 18). Además, la recontractación no requiere el consentimiento de terceras partes, de manera que cada individuo es libre para contratar con cualquier otro individuo, independientemente de una tercera parte.

Estos y otros principios fundamentales interpretan el importante concepto del núcleo de una economía de cambio. En el gráfico 22-4, las funciones de preferencia, o curvas de indiferencia, de dos individuos contratantes, X e Y , se presentan como U_{X_0} , U_{X_1} , ..., U_{X_n} , y U_{Y_0} , U_{Y_1} , ..., U_{Y_n} , respectivamente. El origen, para el individuo X , se encuentra en el vértice sudoeste de la caja, mientras que el del individuo Y está «invertido» y localizado en el vértice nordeste. Los individuos X e Y valoran las cantidades alternativas de los dos bienes o cestas de bienes A y B . A lo largo de cualquier función de preferencia *dada*, es decir, U_{X_0} o U_{Y_0} , cada individuo se muestra indiferente ante cantidades alternativas de A y B . El nivel de utilidad a lo largo de cualquier curva de indiferencia es constante, es decir, que puede sustituirse una cantidad de B por otra de A , o viceversa, sin que varíe la utilidad. Estas curvas son convexas con respecto a sus orígenes O_X y O_Y , a causa de las tasas marginales de sustitución decrecientes. (Una tasa marginal de sustitución decreciente implica que la cantidad del bien A que un consumidor está dispuesto a dar para adquirir una mayor cantidad del bien B disminuye a medida que acumula más cantidad de B , y viceversa.) Las curvas de indiferencia con subíndices más altos indican que el nivel de utilidad de los individuos X e Y aumentaría si tuvieran mayores cantidades de uno o de ambos de los bienes A y B . Si las cantidades de las mercancías son infinitamente divisibles, como Edgeworth suponía, puede dibujarse una curva de indiferencia o función de preferencia entre cualquier par de curvas de indiferencia.

En el gráfico 22.4, las cantidades totales disponibles de A y B están dadas (y constituyen las dimensiones exactas de la caja), de manera que más A (B) para X significa menos A (B) para Y , y viceversa. Los bienes o cestas de bienes están distribuidos aleatoriamente, de modo que las consideraciones relativas a la producción se eliminan de la simple economía de cambio descrita en el gráfico 22.4. Como paso siguiente del análisis, supongamos que los individuos X e Y reciben, cada uno, una dotación de A y B , situándolas en el punto G del gráfico 22.4. El individuo X posee la cantidad a_0 del bien A y b_0 de B , mientras que Y posee a_1 de A y b_1 de la mercancía B . En el punto G , el individuo X se encuentra en un nivel de satisfacción designado por la función de preferencia U_{X_1} , y el individuo Y se encuentra en un nivel de satisfacción U_{Y_1} . Obsérvese que en el punto G se cortan las curvas de indiferencia.

La cuestión fundamental planteada por Edgeworth es si X y/o Y pueden alcanzar niveles de satisfacción más altos (que los niveles de que disfrutaban en el punto G) por medio de una contratación voluntaria. El modelo nos dice que todos los contratos para intercambiar A por B dentro del espacio GFH mejorarán la utilidad o satisfacción de cualquiera de los dos o de ambos, X e Y . Un intercambio de B por A entre X e Y , tal que desplace a ambos individuos desde el punto G hasta el punto

F mejora claramente la satisfacción de Y sin disminuir la de X . Y se traslada a la función de preferencia U_{Y_2} , lo que supone un aumento de su utilidad; mientras que X permanece en el nivel de utilidad U_{X_1} , sin experimentar ningún cambio en su satisfacción. Un movimiento desde el punto G hasta el punto H , a la inversa, mejoraría la satisfacción de X sin disminuir la de Y . Naturalmente, los intercambios representados en el interior de la zona rayada (partiendo de G) beneficiarán a ambos sujetos. Se dice que los intercambios situados entre estos límites se encuentran en el núcleo de la economía.

La curva CC del gráfico 22.4 se llama *curva de contrato*; esta curva une todos los puntos de tangencia entre las funciones de preferencia X e Y . Una vez que las partes contratantes han alcanzado la curva CC , cualquier mejora en el nivel de utilidad de una de las partes tiene que significar una disminución en el de la otra parte. Edgeworth describe esta línea como una línea «a lo largo de la cual las fuerzas [que empujan a un aumento] de placer de los contratantes son mutuamente antagónicas» (*Mathematical Psychics*, p. 29). En términos del gráfico 22.4, los movimientos desde el punto G , por ejemplo, al punto E mejorarán el lote de ambos sujetos, pero una vez alcanzado el punto E , los sucesivos intercambios sólo mejorarán la utilidad de una parte a costa de la otra⁸.

Edgeworth reconocía que la teoría del núcleo del intercambio ocupaba un lugar central en la teoría económica. El sabía también que la contratación en el núcleo no llevaba necesariamente a un único equilibrio competitivo del cambio (*Mathematical Psychics*, pp. 47-48). Antes bien, posiciones iniciales diferentes y restricciones diferentes producen soluciones distintas. Cuando se introducen complicaciones en el intercambio, tales como la información imperfecta entre los participantes o la presencia de terceras partes negociadoras, las soluciones pueden ser indeterminadas. Algunos de los instrumentos matemáticos más complejos y elaborados se han aplicado a estos temas. Instrumentos como la teoría de juegos, la teoría de conjuntos y la teoría de la medida (*measure theory*), que han introducido los teoremas del punto fijo y otras formas de matemática avanzada, han sido utilizados para analizar las cuestiones técnicas planteadas por la teoría del núcleo de Edgeworth. Efectivamente, varios premios Nobel, entre ellos Kenneth J. Arrow en 1972 y Gerard Debreu en 1983, han sido galardonados por contribuciones relacionadas con este tema.

Así como los instrumentos matemáticos, viejos y nuevos, han influido en la dirección de la teoría económica técnica en el período moderno, las matemáticas y la estadística han constituido una nueva área de la investigación económica contemporánea. El objetivo de esta investigación no es más que hacer una economía «científica», de la misma manera que así son consideradas las ciencias físicas. Esto ha inducido a un número creciente de economistas a emular las técnicas que han tenido éxito en las ciencias físicas. En otras palabras, se ha ido poniendo cada vez mayor énfasis en la «contrastación» de la validez de las hipótesis económicas.

⁸ La definición de un intercambio de mercado como «óptimo de Pareto», es decir, un intercambio que mejora la utilidad de una parte sin reducir la utilidad de otra, fue claramente establecida por Edgeworth antes de que Pareto investigase esta proposición central de la economía del bienestar. Sin embargo, Pareto, miembro de la «escuela de Lausanne» fundada por Léon Walras, tradujo las ideas de Edgeworth en un contexto de equilibrio general.

ECONOMIA EMPIRICA: LA CONTRASTACION DE LA TEORIA ECONOMICA

El moderno campo de la economía empírica, o *econometría*, hablando en términos generales, consiste en la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos a los datos económicos, a fin de verificar y mejorar la teoría económica. Su objeto es explicar y predecir el comportamiento económico en el contexto de la teoría. Dentro de los límites de la inferencia estadística, la econometría intenta contrastar la teoría económica utilizando los datos históricos, y prever los acontecimientos económicos utilizando una combinación de teoría económica y datos económicos.

Estadística descriptiva y teoría económica: orígenes

El intento de vivificar la teoría económica con los hechos del mundo real tiene siglos de historia. Un ejemplo primitivo e interesante es el de los esfuerzos de los aritméticos políticos de finales del siglo xvii y principios del xviii luchando esforzadamente con los datos cuantitativos del producto nacional bruto, la balanza comercial, la demanda del consumidor y una variedad de otros temas. Una de las primeras y mejor conocidas ilustraciones de la economía empírica procede de las investigaciones sobre la demanda del consumidor realizadas por Gregory King y Charles Davenant. King estableció los fundamentos empíricos de la relación inversa entre precio y cantidad adquirida. Esta «ley», que fue considerablemente perfeccionada por Charles Davenant, apareció en el tratado mercantilista de Davenant, de 1699, *An Essay upon the Probable Methods of Making a People Gainers in the Balance of Trade*. La versión de Davenant de la ley de la demanda, que ahora conocemos como «ley de la demanda de King-Davenant», es como sigue:

Suponemos que una cosecha escasa puede elevar el precio del grano en las proporciones siguientes:

Escasez		Sobre la tasa corriente
1 décimo	Eleva el precio	3 décimos
2 décimos		8 décimos
3 décimos		1,6 décimos
4 décimos		2,8 décimos
5 décimos		4,5 décimos

Así que cuando el grano aumenta al triple de la tasa corriente, puede presumirse que nos falta más de un tercio de la producción corriente; y si nos faltasen 5/10, o sea la mitad de la producción corriente, el precio casi quintuplicaría la tasa corriente (*Political and Commercial Works*, pp. 224-225).

La formulación de la relación de la demanda, realizada por King, era considerablemente menos sofisticada, pero es evidente que ambos autores efectuaron observacio-

nes sobre el precio real y el comportamiento de la cantidad. Aunque este temprano intento de estimación de una curva estadística de demanda era ingenuo y de una simplicidad del todo evidente, demuestra no obstante el deseo de construir la teoría económica sobre unos sólidos fundamentos empíricos.

Durante el siglo XIX, el campo de la estadística descriptiva experimentó grandes avances. Además de las aplicaciones de la teoría estadística a problemas como los de la población y la salud pública, la revolución tecnológica del transporte suministró un telón de fondo para investigaciones estadísticas de un tipo puramente económico. Los primeros ingenieros de ferrocarriles de Europa y América intentaron identificar los datos relativos a costes, para valorar los costes y beneficios de un ferrocarril en concreto y propusieron sistemas ferroviarios. El ingeniero norteamericano Charles Ellet (1810-1862), educado en París, en la *École des Ponts et Chaussées* (la escuela francesa de ingeniería civil), es especialmente notable en este aspecto. En contribuciones publicadas entre 1840 y 1844 (véanse las Notas para lecturas complementarias), Ellet intentó determinar una función de costes totales «predictiva» para un ferrocarril americano «típico». Lo hizo introduciendo las constantes en una ecuación de costes del ferrocarril que incluía varios componentes de los gastos ferroviarios.

William Stanley Jevons (véase el capítulo 14) también presentó el tema de la estadística descriptiva en sus famosos ensayos de la década de 1860 sobre las fluctuaciones comerciales y las series de precios. Jevons mejoró la noción de números índices y la naturaleza de las técnicas de muestreo. Pero como ha destacado S. M. Stigler, «el hecho de que Jevons no utilizase ni desarrollase métodos estadísticos basados en las probabilidades en su trabajo empírico era característico incluso de los mejores esfuerzos anteriores a la década de 1880» («Francis Ysidro Edgeworth, Statistician», p. 288). Quedaría para otros tres pioneros, Francis Galton, Karl Pearson y Edgeworth, el desarrollo de los fundamentos esenciales de la estadística moderna. Estos autores desarrollaron las bases probabilísticas para las técnicas estadísticas de regresión más avanzadas y sus correspondientes análisis, que constituyen el fundamento de la moderna estadística y econometría⁹.

El análisis de regresión es un instrumento econométrico comúnmente usado por los economistas para estimar una relación entre una variable dependiente y una variable independiente, o un conjunto de variables independientes. Si se desea, por ejemplo, estudiar el efecto de los gastos de publicidad sobre los niveles de concentración en alguna industria o conjunto de industrias, podría establecerse la relación siguiente:

$$C_i = B_0 + B_1 A_i + e_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

donde C_i es una medida de la concentración industrial en una industria determinada (i -ésima), B_0 es una constante, A_i es una medida de la intensidad de la publicidad en la industria i -ésima, y e_i es un término de error diseñado para captar las discrepan-

⁹ Stephen M. Stigler, *The History of Statistics: The Measurement of Uncertainty before 1900* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986), proporciona una crónica completa del periodo formativo de la estadística.

cias en la relación postulada. En esta ecuación, C es la variable dependiente (llamada también regresando), y la intensidad de la publicidad es la variable independiente (llamada también regresor). Los valores de B , como B_1 , que en este sencillo ejemplo mide la *fuerza* del efecto marginal de la intensidad de la publicidad sobre la concentración, se estiman a partir de los datos. (Aunque los valores de B pueden estimarse de varias maneras, el procedimiento de estimación más común es el llamado método de los mínimos cuadrados.)

La *regresión simple* significa que la ecuación de regresión contiene sólo una variable independiente, como se muestra en la expresión anterior. En efecto, nuestra ecuación trata de determinar el impacto de un cambio unitario en la intensidad de la publicidad sobre la concentración de la industria, que, por supuesto, podría ser positivo o negativo. El impacto se mide por medio de un *coeficiente de regresión* (B), que es un número que contiene dos tipos de información. Además de indicar si la relación propuesta es positiva o negativa, indica la variación de la variable dependiente cuando la variable independiente varía en una unidad. Debe recordarse siempre que este número es sólo una *estimación* de la relación causa-efecto que se teoriza. En otras palabras, el investigador que emplee esta técnica no puede estar nunca enteramente seguro de que el coeficiente refleje la relación verdadera. Sólo puede confiar en que la estimación sea correcta dentro de determinados intervalos (probabilísticos) (es decir, un intervalo de confianza de un 5% significa que la técnica proporcionará la respuesta correcta el 95 por 100 de las veces).

Otros temas sutiles plantean a menudo cuestiones estadísticas más complejas. Consideremos una vez más la relación simple entre concentración y publicidad. Si nuestra teoría afirma que la intensidad de la publicidad produce concentración, ¿podemos estar seguros de que un coeficiente B_1 , positivo y significativo, constituye una evidencia concluyente de aquel resultado? ¿No podría ser el caso de que las industrias que son más rentables pueden permitirse hacer más publicidad, o de que las industrias más rentables están más concentradas? Puesto que otras variables pueden influir en la concentración industrial, además de la que se ha postulado en una regresión simple, los econométricos deben contrastar a menudo tales teorías con técnicas de *regresión múltiple*. La regresión múltiple incluye más de una variable (independiente) explicativa y adopta habitualmente la siguiente forma general:

$$Y_i = B_0 + B_1X_{1i} + B_2X_{2i} + \dots + B_kX_{ki} + e_i \quad \text{donde } i = 1, \dots, n$$

Esta ecuación describe n observaciones y la relación entre una variable dependiente, Y , y k variables independientes. La econometría teórica contemporánea se interesa principalmente por el desarrollo de instrumentos más poderosos, de manera que las ecuaciones complejas como éstas pueden ser más adecuadas para los datos que deben tratarse. Sin embargo, como se indicó antes, las técnicas de regresión son incapaces de proporcionar una prueba concluyente de las hipótesis seleccionadas. No podemos estar nunca completamente seguros de que un estimador capta las auténticas relaciones. No obstante, la econometría puede desarrollar técnicas estadísticas que aumentan la confianza en las estimaciones.

La búsqueda de mejores técnicas ha constituido una parte vital del desarrollo de la econometría. Al principio del presente siglo, algunos economistas importantes se

distinguieron en este sentido. En Gran Bretaña, G. U. Yule (1813-1886) fue pionero en las aplicaciones de la estadística a la ciencia económica y social, mientras que en los Estados Unidos, Henry L. Moore (1869-1958) defendió los métodos empíricos en sus estudios sobre los ciclos económicos y la producción agrícola (véanse las Notas para lecturas complementarias). Moore influyó particularmente en el fomento de un entusiasmo por los estudios econométricos entre una serie de discípulos importantes, particularmente Henry Schultz (1893-1938), cuya *Theory and Measurement of Demand* (1938) se convirtió en un primer clásico de esta materia.

***Econometrica* y la econometría moderna**

Aunque la naturaleza empírica de la teoría económica fue objeto de mucha atención a finales del siglo XIX y principios del XX, los comienzos formales de la investigación econométrica como campo distinto (y algo independiente) de la economía pueden situarse en 1933. Dicho año, un grupo internacional de investigadores fundó la Econometric Society y la revista *Econometrica*, dedicada al cultivo de la economía empírica. Un distinguido grupo internacional de economistas formalizó su ingreso en la sociedad. Harold Hotelling (1895-1973), notable economista y estadístico americano, y Ragnar Frisch (1895-1973), economista noruego que ganó el premio Nobel de economía en 1969, se encontraban entre los fundadores. La sociedad y su revista han apoyado durante más de medio siglo la investigación sobre la teoría y el método de contrastación de las ideas económicas. De vez en cuando, los métodos inadecuados han sido atacados (por ejemplo, Frisch presentó unas tempranas y devastadoras críticas de los errores de medición). Al mismo tiempo, se han creado nuevos instrumentos de contrastación, de una calidad superior (por ejemplo, el desarrollo de racionalizaciones probabilísticas del análisis de regresión y el uso de probabilidades para desarrollar métodos de estimación de la probabilidad máxima). Estos desarrollos continúan hasta el día de hoy, no sólo en la primera de las revistas econométricas, sino también en una serie de revistas de posterior aparición, nacidas a raíz del éxito de *Econometrica*.

CONCLUSION: TENDENCIAS Y PELIGROS DE LA FORMALIZACION Y CONTRASTACION DE LA TEORIA ECONOMICA

Posiblemente ningún estudio abreviado de las técnicas matemáticas y empíricas podría hacer justicia a todo el abanico de sus posibilidades de uso en la economía moderna. Prácticamente ningún área de la moderna teoría microeconómica o macroeconómica ha permanecido al margen de los métodos matemáticos. Los instrumentos matemáticos y econométricos han penetrado en los campos microeconómicos del trabajo, la hacienda pública y la regulación gubernamental o antitrust, por citar unos pocos. La construcción de modelos macroeconómicos y la previsión de la renta nacional y del empleo serían inconcebibles sin tales instrumentos. Los cursos sobre matemáticas y econometría forman la base de la mayoría de cursos de posgrado en universidades de mayor o menor importancia en todo el mundo. Son pocos los que pueden leer y comprender perfectamente la investigación que se

publica en la mayoría de revistas de economía general sin dominar estos instrumentos.

Los historiadores del pensamiento económico están en una posición única para formular preguntas fundamentales relacionadas con estos continuos desarrollos. Una evaluación significativa tiene que descansar sobre los costes y beneficios, y las ventajas y deficiencias de este desarrollo en su relación con una determinada concepción del *progreso* de la economía. El principal argumento para la continua formalización (es decir, matematización) de la economía es que la disciplina no puede llegar a ser verdaderamente científica hasta que no sea lo rigurosa y completa que debe ser una ciencia; en otras palabras, hasta que sus proposiciones fundamentales hayan sido contrastadas y probadas. La teoría sin verificación (o potencial verificación) tiene una utilidad limitada. Los hechos, sin una teoría forjada en la lógica de las matemáticas, carecen de significado. Por lo tanto, los economistas de la corriente principal argumentan que un mayor respeto por la economía, como disciplina científica e independiente, sólo se conseguirá por medio de la constante aplicación de rigurosos instrumentos matemáticos y estadísticos.

Algunos críticos mantienen serias reservas sobre esta opinión. Argumentan que la naturaleza de la ciencia social, de la que la economía es una parte, hace imposible la formulación y verificación exactas. Algunos de los problemas centrales de la econometría contemporánea se refieren a las formalizaciones inexactas o incompletas de la teoría económica y a diversas insuficiencias de las muestras de datos y de los errores aleatorios, inherentes a la medición de las variables. Hablando en general, las técnicas econométricas modernas son más apropiadas cuando las muestras de datos son grandes; con todo, en muchos casos, no existen grandes muestras de datos. Así pues, la cantidad y *calidad* de los datos económicos son a menudo insuficientes para la tarea que debe desarrollarse. En contraste con las condiciones que se dan en las ciencias físicas y naturales, la recogida de la mayoría de datos económicos no está determinada o diseñada de antemano para satisfacer contrastaciones de la teoría económica. Efectivamente, muchos datos económicos son recogidos por agencias gubernamentales sin un propósito específico determinado, con frecuencia por razones puramente políticas. Aunque una teoría inadecuada y unos datos incompletos no son razones suficientes en sí mismas para rechazar los métodos cuantitativos, algunos críticos argumentan que los costes de diseño y recogida necesarios para asegurar una calidad elevada de los datos son prohibitivos.

Numerosos críticos, especialmente los economistas neoaustriacos e institucionalistas, argumentan que el intento de hacer de la economía una ciencia a través de la formalización matemática y de la verificación empírica es ilusorio. En opinión de estos críticos, los frutos de largas décadas de inversión intelectual en las técnicas matemáticas y estadísticas han sido pequeños, si no negativos. Según este argumento, estos vanos intentos de hacer científica la economía han generado una difundida desconfianza ante los pronunciamientos económicos de los responsables de la política y una ruptura casi total de la comunicación entre los economistas y los demás científicos sociales. Y lo que es peor, las matemáticas y el cálculo en manos de aquellos que están equipados con instrumentos, pero que carecen de ideas, pueden distraer a los economistas de las verdades básicas sobre los mercados y su funcionamiento. Es probable que la marcha hacia el socialismo, continúa el argumento, sea

liderada por los «calculadores» que no tienen ningún conocimiento práctico sobre el funcionamiento de los mercados en el mundo real. Desde este punto de vista, las matemáticas distraen inevitablemente la atención de las verdades básicas del proceso económico desarrolladas por Adam Smith.

Además, existe un peligro constante de que el análisis antiséptico e hipertécnico tienda a autoperpetuarse. Los que han realizado grandes inversiones en capital humano, en las técnicas matemáticas y econométricas, tienen un fuerte incentivo para perpetuar el «misterio de los que saben», a pesar del fracaso general de estas líneas de investigación para alcanzar un progreso significativo. Además, la formalización de la economía puede demasiado a menudo llevar a la erección de barreras de entrada en el mundo académico, por las que los requisitos para cursar una licenciatura, los estándares adoptados por las universidades, las políticas editoriales de las revistas y el reconocimiento profesional, todo, dependa del dominio y aplicación de las técnicas matemáticas y empíricas. Algunos observadores creen que el cultivo de la técnica por la técnica ha fomentado un entorno en el que las modas intelectuales van y vienen con suma facilidad. La «vida pública» de estas modas es, a menudo, ostensiblemente corta. Tan pronto como la nueva técnica de hoy se muestra incapaz de satisfacer las expectativas, carentes de realismo, que había despertado, cae en desgracia y sólo sirve para engrasar los patines para la nueva moda que la sustituye. Los economistas que se han abandonado a la última moda corren el riesgo de quedar obsoletos. Peor todavía, el proceso continuo tiende a enfrentar a los que consideran la economía como una ciencia del comportamiento, poderosa aunque algo imprecisa, con los que consideran la disciplina como una rama de las matemáticas aplicadas. Según algunos escépticos, la propia supervivencia de la economía requerirá en última instancia una separación formal de los «economistas» y los «matemáticos».

Existe cierta evidencia reciente de una reducción en la producción de los artículos matemáticos formales que se abren camino en la literatura económica (Debreu, «Mathematical Economics», gráfico 1, p. 401)¹⁰. Además, se tiene una conciencia creciente de los peligros que suponen los intereses técnicos como sustitutos del estudio de la economía. Una cierta dosis de escepticismo es sin duda saludable, pero, con todo, el abandono completo o sustancial de la formalización matemática sería una equivocación mayor que su aceptación acrítica. Los economistas son quienes, más que otros científicos, pueden evitar el escollo, porque tratan cantidades *en el margen*. Una apreciación de los límites de la técnica matemática y econométrica fomenta la comprensión del puesto que le corresponde y de su utilidad en la ciencia económica. En la medida en que se comprenden estos límites, el valor de las matemáticas y de la econometría para formular y contrastar *ideas* económicas es muy grande. Ninguna ciencia es perfecta, y la verdad perfecta, como nos dijo Protágoras hace mucho tiempo, es siempre esquivada, tanto si se la busca en física, como si se la busca en astronomía, microbiología o economía. Los instrumentos matemáticos y estadísticos, usados con propiedad, pueden reducir la ambigüedad y

¹⁰ Efectivamente. Debreu previene de la «seducción» de los instrumentos matemáticos por la que los investigadores «pueden sentirse tentados a olvidar el contenido económico y a evitar los problemas económicos que no admiten fácilmente la matematización» (p. 403).

aumentar o disminuir la confianza en las nuevas y en las viejas ideas económicas. El problema con que se enfrentan los economistas actuales es el de captar los beneficios de la formalización matemática sin que la economía sea algo moribundo o irrelevante: el coste potencial último.

NOTAS PARA LECTURAS COMPLEMENTARIAS

La introducción a la extensa literatura económica que contiene matemáticas y econometría tiene que comenzar con el aprendizaje de los elementos esenciales de estas áreas. Aunque varios textos básicos contienen tratamientos excelentes de la economía matemática, los dos siguientes son especialmente notables y útiles para el grupo adelantado de los estudiantes de primer curso de licenciatura: Alpha Chiang, *Fundamental Methods of Mathematical Economics* (Nueva York: McGraw-Hill, 1967), y Akira Takayama, *Mathematical Economics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985). Los interesados en el cálculo básico aplicado a la demanda del consumidor tienen que dominar el apéndice matemático de Hicks, *Value and capital* (véanse Referencias). De modo semejante, los que buscan una introducción a la econometría, junto con el dominio de un curso de estadística básica, han de encontrar muy útiles las obras siguientes: G. S. Maddala, *Introduction to Econometrics* (Nueva York: Macmillan, 1988), y Dodomar Gujarati, *Basic Econometrics*, 2.^a ed. (Nueva York: McGraw-Hill, 1988). Para una aproximación histórica al tema, que hace uso de material manuscrito previamente desconocido, véase R. J. Epstein, *A History of Econometrics* (Amsterdam: North-Holland, 1987).

Los primeros trabajos sobre economía matemática y estadística (la criada de las modernas técnicas econométricas) tendían a ser contribuciones aisladas hasta finales del siglo XIX y principios del XX. El ejemplo más citado de una temprana formulación empírica de la demanda es la ley de la demanda de King-Davenant, pero las prioridades de los dos autores y la calidad de sus formulaciones han sido objeto de debate. Dos artículos, uno publicado y otro sin publicar, tratan estos temas: John Creedy, «On the King-Davenant 'Law' of Demand» (manuscrito no publicado; véanse Referencias), y A. M. Endres, «The King-Davenant 'Law' in Classical Economics», *History of Political Economy*, vol. 19 (invierno 1987), pp. 621-638. Véase también A. M. Endres, «The Functions of Numerical Data in the Writings of Graunt, Petty, and Davenant», *History of Political Economy*, vol. 17 (verano 1985), pp. 245-264.

El espléndido trabajo de Cournot está adornado no sólo con su contribución a la economía matemática, sino también con un tratado sobre probabilidades. Theodor Charis (véanse Referencias) proporciona una buena cobertura de la economía matemática en su infancia. Los interesados en los primeros intentos realizados por ingenieros para medir funciones de coste deben consultar los artículos de Charles Ellet, «Cost of Transportation on Railways», en *Journal of the Franklin Institute of the State of Pennsylvania* (septiembre, diciembre 1842; noviembre 1943). Véase tam-

bién R. B. Ekelund, Jr., «Economic Empiricism in the Writing of Early Railway Engineers», *Explorations in Economic History*, vol. 9 (invierno 1971), pp. 179-196.

W. S. Jevons, *Investigations in Currency and Finance*, H. S. Foxwell (ed.) (Londres: Macmillan, 1909), suministra un punto de partida para el período «medio» de los escritos matemático-estadísticos en economía. Pero el primer puesto le corresponde a Edgeworth. Además de sus *Mathematical Psychics*, Edgeworth produjo una literatura enorme, en gran medida publicada en el *Economic Journal*, dedicada a la aplicación de los instrumentos matemáticos a los números índices, las teorías de la imposición, la teoría del monopolio y la discriminación de precios, y las teorías del bienestar económico. Muchos de estos trabajos, aunque no todos, se encuentran en sus *Papers Relating to Political Economy*, 3 vols. (Londres: Macmillan, 1925). El nacimiento de la estadística moderna en los escritos de Galton, Pearson y Edgeworth, lo detalla S. M. Stigler, *The History of Statistics: The Measurement of Uncertainty before 1900* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986). Stigler toma a sus lectores en un viaje cubierto de múltiples intentos para obtener una mejor medición en campos tan diversos como la astronomía, la psicología, la herencia y las ciencias sociales. El libro se lee como una historia de misterio escrita con oficio, en la que Stigler demuestra cómo el desarrollo de los modernos instrumentos del análisis de regresión y correlación, que requerían sólidos análisis de probabilidad y mediciones de la incertidumbre, floreció con extraordinaria lentitud. Las figuras clave del drama, como demuestra Stigler, fueron Francis Galton, Karl Pearson y, el más importante, F. Y. Edgeworth.

Henry L. Moore, el pionero americano de la estadística y la econometría, hizo varias contribuciones importantes, por ejemplo, «The Statistical Complement of Pure Economics», *Quarterly Journal of Economics*, vol. 23 (noviembre 1908), pp. 1-33; *Generating Economic Cycles* (Nueva York: Macmillan, 1923); y *Synthetic Economics* (Nueva York: Macmillan, 1929). Véase George J. Stigler, «Henry L. Moore and Statistical Economics», en *Essays in the History of Economics* (Chicago: University of Chicago Press, 1965), para más detalles sobre el lugar que ocupa Moore en la historia de la economía matemática. (Existe trad. cast.: *Historia del pensamiento económico*. Buenos Aires: El Ateneo, 1979).

Los fundamentos para las matemáticas de la programación lineal fueron puestos por el gran matemático John von Neumann en los años veinte y treinta y desarrollados por George B. Danzig en su obra titulada *Programming in a Linear Structure* (Washington, D. C.: U. S. A. F., 1948). Para un análisis de la programación lineal aplicada al análisis económico, véase R. Dorfman, P. A. Samuelson y R. M. Solow, *Linear Programming and Economic Analysis* (Nueva York: McGraw-Hill, 1958). (Trad. cast.: *Programación lineal y análisis económico*. Madrid: Aguilar, 1962.)

Previamente a su contribución al análisis *input-output*, en forma de libro, mencionada en este capítulo, Wassily Leontief publicó los elementos de su famosa idea en un artículo titulado «Quantitative Input-Output Relations in the Economic System of the United States», *Review of Economics and Statistics*, vol. 18 (agosto 1936), pp. 105-125. William H. Miernyk hizo más accesible este complicado asunto, en *The Elements of Input-Output Analysis* (Nueva York: Random House, 1965). Miernyk no sólo desarrolla claramente el principio analítico implicado, sino que también muestra cómo aplicarlo en contextos regionales, interregionales e inter-

nacionales, concluyendo su discusión con una lúcida revisión de las matemáticas requeridas por esta técnica (por ejemplo, matrices y determinantes). Chious-shuang Yan, *Introduction to Input-Output Economics* (Nueva York: Holt, Rinehart and Winston, 1969), es otra fuente útil sobre el tema.

Además de la obra clásica de von Neumann y Morgenstern, Martin Shubik, en *Game Theory in the Social Sciences, Concepts and Solutions* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1982), y *A Game Theoretic Approach to Political Economy* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1984), destaca las muchas aplicaciones de la teoría de los juegos, actuales y potenciales.

La teoría del núcleo de Edgeworth y su importancia en la teoría económica moderna es puesta de manifiesto de forma lúcida por Peter Newman, en *The New Palgrave* (véanse Referencias), y en un plano más técnico, en *The Theory of Exchange* (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1965). Véase también John Creedy, *Edgeworth and the Development of Neoclassical Economics* (Oxford: Basil Blackwell, 1986).

Los estudiantes que quieran aprender más sobre una técnica matemática en particular o sobre la aplicación de las matemáticas a un área particular de la teoría económica podrían consultar con provecho *The New Palgrave: A Dictionary of Economics* (véanse Referencias). En general, las entradas proporcionan introducciones legibles y no técnicas a áreas temáticas concretas, redactadas por especialistas (y a veces por los propios pioneros). Otra fuente básica excelente en este tipo de materias es William Baumol, *Economic Theory and Operations Analysis*, 4.^a ed. (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1977). (Existe trad. cast. de una ed. anterior: *Teoría económica y análisis de operaciones*. México: Herrero Hnos., 1964). El extenso capítulo que Baumol dedica al tratamiento de temas como la teoría de los juegos y la programación lineal, por no citar sus sucintas formulaciones de los conceptos matemáticos utilizados en su desarrollo, son piezas maestras de claridad y concisión. Los que buscan definiciones abreviadas de términos y conceptos utilizados en la economía matemática, deben consultar W. A. Skrapek, B. M. Korkie y T. E. Daniel, *Mathematical Dictionary for Economics and Business Administration* (Boston: Allyn and Bacon, 1976).

REFERENCIAS

- Cournot, Augustin. *Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth*. N. T. Bacon (trad.). Nueva York: A. M. Kelley, 1960 [1838]. (Trad. castellana: *Investigación acerca de los principios matemáticos de la teoría de las riquezas*. Madrid: Alianza, 1969 [1838].)
- Creedy, John. «On the King-Davenant 'Law' of Demand», manuscrito no publicado. University of Durham, 1985.
- Davenant, Charles. *The Political and Commercial Works of That Celebrated Writer Charles D'Avenant, Relating to the Trade and Revenue of England*, reunidos y revisados por Sir Charles Whitworth en cinco vols., vol. II. Londres: Farnborough Gregg, 1967.
- Debreu, Gerard. «Mathematical Economics», en *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*, John Eatwell, Murray Milgate, y Peter Newman (eds.), vol. 3, pp. 399-404. Londres: Macmillan, 1987.

- Edgeworth, F. Y. *Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences*. Londres: Kegan Paul, 1881.
- Hicks, J. R. *Value and Capital*. Oxford: Oxford University Press, 1939. (Trad. castellana: *Valor y capital*, 3.^a ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1968.)
- , y R. G. D. Allen. «A Reconsideration of the Theory of Value», *Economica*, vol. 1 (febrero, mayo 1934), pp. 52-76, 196-219.
- Leontief, Wassily. *The Structure of the American Economy: 1919-1929*. Oxford: Oxford University Press, 1941. (Trad. castellana: *La estructura de la economía americana, 1919-1939*. Barcelona: Bosch, 1958.)
- . «Input-Output Analysis», en *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*, John Eatwell, Murray Milgate y Peter Newman (eds.), vol. 2. Londres: Macmillan, 1987, pp. 860-864.
- Maurice, S. C., y C. W. Smithson. *Managerial Economics*. Homewood, Ill.: Irwin, 1981.
- Newman, Peter. «Francis Ysidro Edgeworth», en *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*, John Eatwell, Murray Milgate y Peter Newman (eds.), vol. 2. Londres: Macmillan, 1987, pp. 84-98.
- Pesaran, M. Hashem. «Econometrics», en *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*, John Eatwell, Murray Milgate y Peter Newman (eds.), vol. 2. Londres: Macmillan, 1987, pp. 8-22.
- Samuelson, P. A. *Foundations of Economic Analysis*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1947. (Trad. castellana: *Fundamentos del análisis económico*. Buenos Aires: El Ateneo, 1957.)
- Schultz, Henry. *The Theory and Measurement of Demand*. Chicago: University of Chicago Press, 1938.
- Stigler, Stephen M. «Francis Ysidro Edgeworth, Statistician», *Journal of the Royal Statistical Society*, ser. A., vol. 141 (1978), pp. 287-322.
- Thecharis, Reghinos D. *Early Developments in Mathematical Economics*, 2.^a ed. Filadelfia: Porcupine Press, 1983.
- Von Neumann, John, y Oskar Morgenstern. *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1944.